

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10 JAVA COLLECTIONS



Disusun Oleh:
Yosafat Jacobus (105224016)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan.....	2
II. Variabel.....	3
III. Constructor dan Method.....	4
IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code.....	5
V. Kesimpulan.....	11

I. Pendahuluan

Dibuat sebuah program simulasi Sistem Manajemen Gudang menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek atau Object-Oriented Programming. Program ini bertujuan untuk mengelola data barang, kategori barang, stok barang, serta riwayat transaksi gudang.

Program dibuat menggunakan tiga class utama, yaitu Barang, SistemGudang, dan Main. Class Barang digunakan sebagai model objek barang yang memiliki atribut id barang, nama barang, kategori, dan stok. Class SistemGudang digunakan untuk mengatur proses pengelolaan barang, seperti menambah barang baru, menambah stok, mengurangi stok, dan mencetak laporan. Class Main digunakan untuk menjalankan simulasi program secara hardcoded.

Dalam program ini juga digunakan Java Collections, yaitu Map, Set, dan List. Map digunakan sebagai database utama barang dengan id barang sebagai key. Set digunakan untuk menyimpan kategori barang agar tidak ada kategori yang duplikat. List digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas atau transaksi yang terjadi di dalam sistem gudang.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	idBarang	String	Menyimpan ID unik dari setiap barang.
2	namaBarang	String	Menyimpan nama barang.
3	kategori	String	Menyimpan kategori barang.
4	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.
5	databaseBarang	Map<String, Barang>	Menyimpan seluruh data barang dengan idBarang sebagai key dan objek Barang sebagai value.
6	kategoriUnik	Set<String>	Menyimpan daftar kategori barang secara unik agar tidak terjadi duplikasi kategori.
7	riwayat	List<String>	Menyimpan riwayat transaksi atau aktivitas yang terjadi dalam sistem gudang.
8	barang	Barang	Menyimpan objek barang sementara saat proses penambahan, pencarian, penambahan stok, atau pengurangan stok.
9	id	String	Parameter untuk menerima ID barang pada method di class SistemGudang.
10	nama	String	Parameter untuk menerima nama barang baru.
11	jumlah	int	Parameter untuk menentukan jumlah stok yang ingin ditambah atau dikurangi.
12	gudang	SistemGudang	Objek dari class SistemGudang yang digunakan untuk menjalankan simulasi program pada class Main.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok)	Constructor	Membuat objek barang baru dan mengisi nilai awal untuk id barang, nama barang, kategori, dan stok.
2	getIdBarang()	Accessor / Getter	Mengembalikan nilai ID barang.
3	getNamaBarang()	Accessor / Getter	Mengembalikan nama barang.
4	getKategori()	Accessor / Getter	Mengembalikan kategori barang.
5	getStok()	Accessor / Getter	Mengembalikan jumlah stok barang.
6	tambahStok(int jumlah)	Method Mutator	Menambahkan jumlah stok barang sesuai nilai parameter jumlah.
7	kurangiStok(int jumlah)	Method Mutator dengan Return Boolean	Mengurangi stok barang jika stok mencukupi. Jika berhasil mengembalikan true, jika gagal mengembalikan false.
8	tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok)	Method Void	Menambahkan objek barang baru ke dalam databaseBarang dan memasukkan kategorinya ke dalam kategoriUnik.

9	tambahStok(String id, int jumlah)	Method Void	Menambahkan stok barang berdasarkan ID barang jika ID ditemukan di dalam databaseBarang.
10	kurangiStok(String id, int jumlah)	Method Void	Mengurangi stok barang berdasarkan ID barang jika stok mencukupi. Jika stok tidak cukup atau ID tidak ditemukan, transaksi ditolak.
11	cetakLaporan()	Method Void	Menampilkan laporan akhir berisi daftar kategori, daftar barang beserta stoknya, dan riwayat transaksi.
12	main(String[] args)	Method Utama / Static Method	Menjalankan simulasi program dengan membuat objek SistemGudang, menambahkan barang, menambah stok, mengurangi stok, dan mencetak laporan.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Barang.java

```
public class Barang {
    private String idBarang;
    private String namaBarang;
    private String kategori;
    private int stok;

    public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori,
int stok) {
        this.idBarang = idBarang;
```

```
this.namaBarang = namaBarang;  
this.kategori = kategori;  
this.stok = stok;  
}
```

Class Barang digunakan sebagai model data barang dalam sistem gudang. Di dalamnya terdapat atribut idBarang, namaBarang, kategori, dan stok.

Constructor Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) berfungsi untuk mengisi nilai awal setiap objek barang yang dibuat. Keyword this digunakan untuk membedakan atribut class dengan parameter yang namanya sama.

Secara singkat, file ini berfungsi untuk menyimpan data barang sebelum dikelola oleh SistemGudang.java.

```
public String getIdBarang() {  
    return idBarang;  
}  
  
public String getNamaBarang() {  
    return namaBarang;  
}  
  
public String getKategori() {  
    return kategori;  
}  
  
public int getStok() {  
    return stok;  
}  
  
public void tambahStok(int jumlah) {  
    stok += jumlah;  
}  
  
public boolean kurangiStok(int jumlah) {  
    if (stok >= jumlah) {  
        stok -= jumlah;  
        return true;  
    }  
    return false;  
}  
}
```

Method getIdBarang(), getNamaBarang(), getKategori(), dan getStok()

digunakan untuk mengambil nilai atribut barang. Method tambahStok(int jumlah) digunakan untuk menambah stok barang sesuai jumlah yang dimasukkan. Sedangkan method kurangiStok(int jumlah) digunakan untuk mengurangi stok jika stok mencukupi. Jika berhasil, method mengembalikan true, dan jika stok tidak cukup, mengembalikan false. Secara singkat, bagian ini berfungsi untuk mengakses data barang dan mengatur perubahan stok barang.

SistemGudang.java

```
import java.util.*;

public class SistemGudang {
    private Map<String, Barang> databaseBarang = new LinkedHashMap<>();
    private Set<String> kategoriUnik = new LinkedHashSet<>();
    private List<String> riwayat = new ArrayList<>();
```

Kode import java.util.*; digunakan agar program dapat memakai Java Collections seperti Map, Set, List, LinkedHashMap, LinkedHashSet, dan ArrayList. Pada class SistemGudang, terdapat tiga collection utama:

- databaseBarang digunakan untuk menyimpan data barang dengan ID barang sebagai key dan objek Barang sebagai value.
- kategoriUnik digunakan untuk menyimpan kategori barang tanpa duplikat.
- riwayat digunakan untuk menyimpan daftar aktivitas atau transaksi gudang secara berurutan.

```
public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori,
int stok) {
    if (databaseBarang.containsKey(id)) {
        System.out.println("Gagal: ID barang sudah terdaftar.");
        return;
    }

    Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
    databaseBarang.put(id, barang);
```



```

        kategoriUnik.add(kategori);

        riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama + " ditambahkan
dengan stok " + stok);
        System.out.println("Berhasil menambahkan barang: " + nama);
    }

    public void tambahStok(String id, int jumlah) {
        Barang barang = databaseBarang.get(id);

        if (barang == null) {
            System.out.println("Gagal: ID barang tidak ditemukan.");
            return;
        }

        barang.tambahStok(jumlah);
        riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + "
unit");
        System.out.println("Berhasil menambah stok barang: " +
barang.getNamaBarang());
    }

    public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
        Barang barang = databaseBarang.get(id);

        if (barang == null) {
            System.out.println("Gagal: ID barang tidak ditemukan.");
            return;
        }

        if (barang.kurangiStok(jumlah)) {
            riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah
+ " unit");
            System.out.println("Berhasil mengurangi stok barang: " +
barang.getNamaBarang());
        } else {
            riwayat.add("Gagal Keluar: " + id + " gagal dikurangi " +
jumlah + " unit karena stok tidak cukup");
            System.out.println("Gagal: stok tidak mencukupi.");
        }
    }
}

```

Method tambahBarangBaru() digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam database. Program akan mengecek apakah ID barang sudah ada. Jika

sudah ada, proses dibatalkan. Jika belum, objek Barang dibuat, dimasukkan ke databaseBarang, kategorinya disimpan ke kategoriUnik, dan aktivitas dicatat ke riwayat.

Method tambahStok() digunakan untuk menambah stok berdasarkan ID barang. Jika ID ditemukan, stok barang akan bertambah dan transaksi dicatat. Jika ID tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan gagal.

Method kurangiStok() digunakan untuk mengurangi stok barang. Program mengecek ID terlebih dahulu, lalu mengecek apakah stok mencukupi. Jika cukup, stok dikurangi dan dicatat berhasil. Jika stok tidak cukup, transaksi ditolak dan dicatat sebagai gagal. Bagian ini berfungsi untuk menambah barang, menambah stok, mengurangi stok, serta mencatat setiap aktivitas gudang.

```
public void cetakLaporan() {  
    System.out.println("\n==== Laporan Gudang =====");  
  
    System.out.println("\nDaftar Kategori:");  
    for (String kategori : kategoriUnik) {  
        System.out.println("- " + kategori);  
    }  
  
    System.out.println("\nDaftar Barang:");  
    for (Barang barang : databaseBarang.values()) {  
        System.out.println(  
            barang.getIdBarang() + " | " +  
            barang.getNamaBarang() + " | " +  
            barang.getKategori() + " | Stok: " +  
            barang.getStok()  
        );  
    }  
  
    System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");  
    for (String aktivitas : riwayat) {  
        System.out.println("- " + aktivitas);  
    }  
}
```

Method ini mencetak tiga bagian utama, yaitu daftar kategori, daftar barang, dan riwayat transaksi. Daftar kategori diambil dari kategoriUnik, sehingga kategori yang tampil tidak duplikat. Daftar barang diambil dari databaseBarang.values() untuk menampilkan ID, nama, kategori, dan stok setiap barang. Riwayat transaksi diambil dari riwayat untuk menampilkan semua aktivitas gudang yang sudah dilakukan. Singkatnya, bagian ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data akhir sistem gudang secara rapi.

Main.java

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        SistemGudang gudang = new SistemGudang();  
  
        // Daftarkan minimal 3 barang baru  
        gudang.tambahBarangBaru("A1", "Laptop", "Elektronik", 10);  
        gudang.tambahBarangBaru("A2", "Meja", "Furniture", 15);  
        gudang.tambahBarangBaru("A3", "Pulpen", "ATK", 50);  
  
        // 1x tambah stok berhasil  
        gudang.tambahStok("A1", 5);  
  
        // 1x kurangi stok berhasil  
        gudang.kurangiStok("A2", 3);  
  
        // 1x kurangi stok gagal karena stok tidak cukup  
        gudang.kurangiStok("A3", 100);  
  
        // Cetak laporan akhir  
        gudang.cetakLaporan();  
    }  
}
```

Pada bagian ini dibuat objek SistemGudang bernama gudang, lalu program menjalankan simulasi gudang secara hardcode. Program menambahkan tiga barang baru, yaitu Laptop, Meja, dan Pulpen. Setelah itu, program melakukan penambahan stok pada barang A1, pengurangan stok berhasil pada barang A2, dan pengurangan stok gagal pada barang A3 karena stok tidak mencukupi. Terakhir, method cetakLaporan() dipanggil untuk menampilkan laporan akhir gudang.

V. Kesimpulan

Java Collections sangat membantu dalam mengelola data secara lebih rapi dan efisien. Pada program ini, Map digunakan untuk menyimpan data barang berdasarkan ID, Set digunakan untuk menyimpan kategori agar tidak duplikat, dan List digunakan untuk mencatat riwayat transaksi secara berurutan.

Program ini juga sudah menerapkan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek seperti class, object, atribut, constructor, dan method. Class Barang berfungsi sebagai model data, class SistemGudang berfungsi untuk mengelola proses gudang, sedangkan class Main digunakan untuk menjalankan simulasi program.

Secara keseluruhan, program sudah mampu menjalankan fitur utama seperti menambahkan barang baru, menambah stok, mengurangi stok, menolak pengurangan stok jika jumlah tidak mencukupi, dan mencetak laporan akhir. Praktikum ini membantu memahami penerapan Java Collections dalam kasus nyata, khususnya pada sistem manajemen gudang sederhana.